Charpenay Côme Sio 1
30/03/26

EXERCICE

ARP

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Ce TP a pour objectif d'étudier le fonctionnement du protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) utilisé pour le diagnostic réseau et le contrôle des communications IP. L'activité consiste à analyser les échanges ICMP générés par différentes commandes réseau, notamment `ping` et `tracert`, afin de comprendre la structure des paquets, leur rôle dans la communication entre machines et les informations qu'ils transportent. L'analyse se concentre également sur la mesure du temps de réponse (RTT), l'observation des types de messages ICMP et l'impact de certains paramètres comme la taille des paquets ou le TTL sur le comportement du réseau.

Conception de la solution

Pour étudier le protocole ICMP, plusieurs manipulations sont réalisées. Dans un premier temps, les adresses IP des machines et de la passerelle sont identifiées à l'aide de la commande `ipconfig`. Ensuite, des tests de connectivité sont effectués avec la commande `ping` afin de générer des paquets ICMP. Les échanges réseau sont capturés avec Wireshark en appliquant un filtre `icmp` pour isoler uniquement les trames concernées. Différentes expérimentations sont ensuite réalisées : analyse de la structure des paquets ICMP, mesure du RTT, modification de la taille des paquets, simulation de perte de connexion et observation du fonctionnement du TTL avec `ping` et `tracert`.

Réalisation

La réalisation du TP commence par l'identification des adresses IPv4 des machines A et B ainsi que de la passerelle réseau. Un test de connectivité est effectué avec `ping`, confirmant la communication entre les machines avec un temps de réponse moyen d'environ 2 ms. L'analyse des paquets capturés dans Wireshark montre la présence de deux types de messages ICMP : Echo Request (type 8) et Echo Reply (type 0). Les champs du paquet ICMP sont ensuite étudiés, notamment le type, le code, l'identifiant, le numéro de séquence et les données transportées. Des tests supplémentaires sont réalisés en modifiant la taille des paquets ICMP avec l'option `-l`, en simulant une perte de connexion pour observer les délais d'attente, et en utilisant des paramètres comme `-w` pour modifier le délai d'attente ou `-i` pour contrôler le TTL.

Sous-question 1.1 – Relevez les adresses IP ⭐ facile

▶️ Tapez : `ipconfig`

👉 Adresse IPv4 de Machine A : 172.30.2.1

👉 Adresse IPv4 de Machine B : 172.30.100.1

👉 Adresse de la passerelle par défaut : 172.30.255.254

🔎 Sous-question 1.2 – Vérification de base avec ping ⭐ facile

Depuis A, tapez : `ping 172.30.100.3 -n 2`

➡️ **Le ping fonctionne-t-il ? Oui**

Notez le temps de réponse moyen : 2 ms

⚠️ Si le ping échoue, vérifiez le pare-feu : autorisez "ICMP Echo Request" dans les règles entrantes.

🎯 Ouvrez Wireshark en administrateur. Sélectionnez l'interface réseau active.

```
ping <IP de B> -n 4
```

🔎 **Sous-question 2.1 – Filtre de capture ICMP ⭐ facile**

Dans la barre de filtre, tapez `icmp` puis démarrez la capture.

❓ **Pourquoi utiliser le filtre "icmp" plutôt que tout capturer ?**

c'est plus facile de visualiser les trames recherché

Sous-question 3.1 – Observation des trames ⭐ facile

Combien de paquets ICMP avez-vous capturés ? 2

Quels sont les deux types de paquets observés ? request et reply

Structure d'un paquet ICMP Echo Request

Type	8 (Echo Request)
Code	0
Checksum	Calculé par la machine source
Identifier	Identifiant du processus (ex: 0x0001)
Sequence Number	Numéro séquentiel (1,2,3,4...)
Data	Charge utile (généralement des lettres)

Sous-question 3.2 – Identifier les champs ⭐⭐ moyen

Sélectionnez un paquet Echo Request dans Wireshark. Relevez :

👉 **Type : Echo Ping | Code : 0 | Identifier : 1 et 256 | Sequence number : 20552480**

👉 **Même relevé pour un Echo Reply : Type : echo reply | Code : 0**

Mesure du RTT (Round Trip Time)⏱️ 7 min

📊 **Le RTT est le temps entre l'envoi d'un Echo Request et la réception du Reply correspondant.**

Séquence	RTT mesuré (ms)	Observation

Ping #1	6.622 ms	(relevés individuels)
Ping #2	4.896 ms	
Ping #3	2.851 ms	
Ping #4	3.096 ms	

🔎 Sous-question 4.1 – Analyse des variations ⭐⭐ moyen

Les RTT sont-ils stables ? Pourquoi ? Non car il y a une fragmentation des paquets, charges réseaux lourdes, identifiant ICMP.

Que représente le champ "Identifier" dans ICMP ? identifier le champ, session ping

Ping avec taille de paquet variable⏱️ 5 min

📦 Modifiez la taille des paquets ICMP :

```
ping 172.30.100.3 -l 1400 -n 2
```

🔎 Sous-question 5.1 – Impact de la taille ⭐⭐ moyen

Comparez avec un ping de taille 32 octets. Le RTT est-il différent ? RTT plus faible

👉 Essayez avec `-l 3000`. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? paquet plus gros ou fragmenté (2ms plus long)

💡 Les paquets trop gros peuvent être fragmentés (MTU) ou perdus.

Simuler une perte de paquet⏱️ 5 min

🔌 Déconnectez temporairement la Machine B (câble réseau ou désactivation de l'interface).

```
ping 172.30.100.3 -n 4
```

🔎 Sous-question 6.1 – Observation des timeouts ⭐ facile

Quel message apparaît dans la console ? Délai d'attente dépassé

Dans Wireshark, voyez-vous des paquets ? Expliquez : aucune infos des frame reçus mais infos frames requêtes

🔌 Rebranchez la Machine B et relancez un ping.

```
ping 172.30.100.3 -n 1 -w 500
```

🔎 Sous-question 7.1 – Timeout paramétré ⭐⭐ moyen

Que signifie l'option `-w 500` ? cooldown (temps attente 500 ms)

À quoi sert cette option en diagnostic réseau ? permet de détecter plus efficacement un hôte s' il est joignable.

Le TTL diminue à chaque routeur traversé. Quand il atteint 0, le routeur renvoie un message ICMP Time Exceeded.

```
ping 172.30.100.3 -i 1 -n 2
```

🔎 Sous-question 8.1 – Observation ⭐⭐ moyen

Quel message obtenez-vous ? ping envoie 2 paquets avec une seconde intervalle entre eux. Réponse machine B: octets, temps

Dans Wireshark, quel type de paquet ICMP est renvoyé ? Type : echo ping 0 , **Code :** 0

📄 Message ICMP Time Exceeded (Type 11, Code 0)

Type	11 (Time Exceeded)
Code	0 (TTL expired in transit)
Contenu	Contient l'en-tête IP du paquet ayant expiré + les premiers octets

La commande `tracert` utilise le mécanisme TTL pour cartographier la route.

```
tracert 172.30.100.3
```

🔎 Sous-question 9.1 – Analyse du traceroute ⭐⭐ moyen

Combien de sauts (hops) entre A et B ? 30 sauts

Expliquez le principe : comment tracert découvre-t-il chaque routeur ? en envoyant des paquets et mesure les temps de réponse

Essayez `tracert -d 172.30.100.3` À quoi sert l'option `-d` ? l'option -d ne pas résoudre les adresse ip en noms de domaine

ICMP peut signaler qu'une destination est inaccessible.

```
ping 192.168.1.99   (une IP inexistante sur le réseau local)
```

🔎 Sous-question 10.1 – Observation ⭐⭐ moyen

Quel message obtenez-vous ? Délai d'attente dépassé

Dans Wireshark, quel type ICMP apparaît ? Type : 8 , **Code :** 0

Interprétation : le destinataire n'a pas répondu à la requête ICMP

```
Test-NetConnection 172.30.100.3 -Port 80
```

🔎 Sous-question 11.1 – Différence ICMP / TCP ⭐⭐⭐ avancé

Que teste cette commande ? test connectivité TCP vers le port ciblé (ici http)

Pourquoi ne peut-on pas tester un port spécifique avec ping ? ping protocole différent de TCP (cible pas de port)

Question 6.1 – Types ICMP ⭐ facile

Citez 4 types de messages ICMP et leur usage :

1. **Type 8 :** Echo Request
2. **Type 0 :** Echo Reply

3. Type 3 : Destinataire introuvable
4. Type 11 : Temps dépassé

🔎 Question 6.2 – Rôle du TTL ⭐⭐ moyen

Quel est le rôle du champ TTL dans une requête ping ? Comment est-il modifié par les routeurs ?

TTL (time to live) durée d'un paquet, à chaques routes traversé le routeur décrémenter. Lorsque le routeur renvoie 0 c'est la fin de la requête.

🔎 Question 6.3 – Limites de ICMP ⭐⭐⭐ avancé

Pourquoi certains administrateurs filtrent-ils ICMP dans les pare-feu ? Quelles conséquences pour le diagnostic ?

Ce type de règle permet aux demandes et réponses ICMP d'être reçues par les appareils sur le réseau. Pour créer une règle ICMP de trafic entrant (gestion échanges sur le réseau). Les pings échouent, les autres outils ICMP ne montrent pas tous les routeurs, la détection de connectivité est plus difficile.

ping – Test de connectivité de base

`ping <IP> -n 4` *: envoie 4 paquets*

`ping <IP> -l 1400` *: taille de paquet personnalisée*

`ping <IP> -i 2` *: définit le TTL*

`ping <IP> -w 500` *: timeout en millisecondes*

tracert – Traceroute

`tracert <IP>` *: affiche la route*

`tracert -d <IP>` *: sans résolution DNS*

pathping – Combine ping et traceroute avec statistiques

`pathping <IP>`

Test

Les différents tests permettent d'observer le comportement réel des communications ICMP. Les captures réalisées avec Wireshark montrent les requêtes Echo Request envoyées par la machine source et les réponses Echo Reply envoyées par la machine cible. La mesure du RTT indique des temps de réponse variables entre environ 2,8 ms et 6,6 ms selon les paquets. L'augmentation de la taille des paquets peut provoquer une fragmentation ou un temps de réponse légèrement plus élevé. Lorsqu'une machine est déconnectée, la commande ping affiche un message indiquant que le délai d'attente est dépassé, ce qui confirme l'absence de réponse ICMP. Les tests avec `tracert` permettent également d'observer le chemin parcouru par les paquets à travers les routeurs du réseau.

Retour expérience

Ce TP montre que le protocole ICMP joue un rôle essentiel dans le diagnostic et la surveillance des réseaux IP. Les outils comme `ping`, `tracert` et `pathping` permettent d'identifier rapidement des problèmes de connectivité ou de routage. Cependant, ICMP présente certaines limites : certains administrateurs réseau filtrent ce protocole au niveau des pare-feu pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, les tests de connectivité peuvent échouer même si la communication est techniquement possible. Cela complique parfois l'analyse des problèmes réseau et nécessite l'utilisation d'autres outils ou protocoles pour tester la connectivité..

Quelques remarques

Le protocole ICMP est utilisé pour transmettre des messages de contrôle et d'erreur dans les réseaux IP. Les messages les plus courants sont Echo Request (type 8) et Echo Reply (type 0), utilisés par la commande ping pour vérifier la connectivité entre deux machines. Le RTT correspond au temps nécessaire pour envoyer une requête et recevoir la réponse associée. Le champ TTL (Time To Live) limite la durée de vie d'un paquet et est décrémenté par chaque routeur traversé. Lorsque le TTL atteint zéro, un message ICMP Time Exceeded (type 11) est généré. Enfin, contrairement à TCP ou UDP, ICMP ne permet pas de tester un port spécifique, ce qui explique l'utilisation d'outils comme `Test-NetConnection` pour vérifier la connectivité vers un service particulier.